

Teorema de diferenciación de Lebesgue en $\mathcal{L}^1$ para casi todo punto

Lema 1. Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ y $\lambda > 0$. Entonces, el conjunto

$$A_\lambda := \left\{ x \in \mathbb{R} : \limsup_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| > \lambda \right\} \text{ tiene medida de Lebesgue cero.}$$

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$. Como $\mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ es denso en $L^1(\mathbb{R})$ (teo-fn-continua-soporte-compacto-dens) $\exists g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}) : \|f - g\|_1 \leq \varepsilon\lambda/8$. Como g es continua, por el teo-diferenciacion-lebesgue-continuas/T sabemos que

$$\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy = g(x).$$

Se tiene así que $\left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| =$

$$\begin{aligned} &= \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy + \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy - g(x) + g(x) - f(x) \right| \\ &\leq \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} |f(y) - g(y)| dy + \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy - g(x) \right| + |g(x) - f(x)|. \end{aligned}$$

Como $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} g(y) dy = g(x)$, tomando el $\limsup$ cuando $r \rightarrow 0^+$, se tiene que

$$\begin{aligned} \limsup_{r \rightarrow 0} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| &\leq \limsup_{r \rightarrow 0} \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} |f(y) - g(y)| dy + 0 + |g(x) - f(x)| \\ &\leq M(f - g)(x) + |g(x) - f(x)|. \end{aligned} \tag{1}$$

Definimos ahora $B_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : M(f - g)(x) > \frac{\lambda}{2}\}$ y $C_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : |g(x) - f(x)| > \frac{\lambda}{2}\}$.

Entonces, $A_\lambda \subset B_\lambda \cup C_\lambda$ porque $x \in (B_\lambda \cup C_\lambda)^c = B_\lambda^c \cap C_\lambda^c \implies x \in A_\lambda^c$ ya que

$$\begin{cases} x \in B_\lambda^c \implies M(f - g)(x) \leq \lambda/2 \\ x \in C_\lambda^c \implies |g(x) - f(x)| \leq \lambda/2 \end{cases} \implies \limsup_{r \rightarrow 0^+} \left| \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(y) dy - f(x) \right| \leq \lambda$$

por la desigualdad (1).

Por tanto, por subaditividad de la medida de Lebesgue, $m(A_\lambda) \leq m(B_\lambda) + m(C_\lambda)$. Ahora

bien, por la desigualdad de Hardy-Littlewood, $m(B_\lambda) \leq \frac{3}{\lambda/2} \|f - g\|_1$. Entonces,

$$\begin{aligned} m(A_\lambda) &\leq \frac{3}{\lambda/2} \|f - g\|_1 + \int_{C_\lambda} 1 \, dy \\ &\leq \frac{6}{\lambda} \|f - g\|_1 + \frac{2}{\lambda} \int_{C_\lambda} |g(x) - f(x)| \, dx \leq \frac{8}{\lambda} \|f - g\|_1 \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $m(A_\lambda) = 0$. ■